Chapitre 6: Les variables aléatoires continues

Fonction de densité de probabilité:

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ $\qquad P(x \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

Fonction de répartition:

* F la fonction de répartition définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[0,1]$.

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Relation entre la fonction de répartition et la fonction de densité

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$$

Propriétés d'une fonction de répartition:

1. F(x) est définie pour tout réel x
2. On a toujours $0 \leq F(x) \leq 1$
3. Limites: $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$
4. F(x) est non-décroissante: si $x \leq y$ alors $F(x) \leq F(y)$

$$\boxed{P(a \leq x \leq b) = f(b) - f(a) = \int_{a}^{b} f(x)\,dx}$$

Ex d'appl:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{18} & 0 \leqslant x \leqslant 6 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

a) Fonction de densité : on a : $0 \leqslant x \leqslant 6$

$0 \leqslant \frac{x}{18} \leqslant \frac{6}{3}$ donc $\forall x \in D_f$: $f(x) \geqslant 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{6} f(x)dx + \int_{6}^{+\infty} f(x)dx$$

$$= 0 + \int_0^6 \frac{x}{18}dx + 0$$

$$= \frac{1}{18}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^6 = \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{2} \cdot 36 = 1$$

- donc f est une fonction de densité.

Pour $x < 0$:

b) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt =$ constante 0

pour $0 \leqslant x \leqslant 6$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{0} f(t)dt + \int_{0}^{x} f(t)dt = 0 + \int_0^x \frac{t}{18}dt$$

$= 0 + \frac{1}{18}\left[\frac{1}{2}t^2\right]_0^x = 0 + \frac{1}{18}\cdot\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{36}x^2$

pour $x > 6$

$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = 1$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{36} & 0 \le x \le 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$$

c) $P(X \le 2) = \int_{-\infty}^{2} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{2} f(x)dx = 0 + \frac{2^2}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

$P(X > 4) = 1 - P(x < 4) = 1 - \int_{-\infty}^{4} f(x)dx = 1 - \left(\int_{-\infty}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{4} f(x)dx\right)$

$P(2 \le X \le 4) =$

$= 1 - 0 - \frac{4^2}{36} = 1 - \frac{16}{36} =$

$= 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

$P(2 \le x \le 4) = F(4) - F(2) = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \int_{2}^{4} f(t)dt$

$= \left[\frac{x^2}{36}\right]_2^4 = \left[\frac{4^2}{36}\right] - \left[\frac{2^2}{36}\right] = \frac{16-4}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

Espérance mathématique

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx$$

Variance et Écart type

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2 = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$$

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

Application

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{18} & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1) $E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} x \cdot 0 + \int_0^6 x \cdot f(x)\,dx + \int_6^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx$

$= 0 + \int_0^6 x \cdot \frac{x}{18}\,dx + 0 = \frac{1}{18} \cdot \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^6$

$\sigma = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{2} = \sqrt{2}$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 216 = 18$

$= 18 - 16 = 2$

$= \frac{1}{18} \cdot \frac{36}{2} =$

$= \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{3} \cdot 6^3 \cdot 6^2 = 4$

$= \frac{1}{18} \cdot \left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^6$

$Var(x) = E[x^2] - E[x]^2 \quad E[x^2] = 16 - 16$

$= \frac{1}{18_3} \cdot \left[\frac{1}{4_6} \cdot \right]$

(4) $= \int_0^6 x^2 \cdot \frac{x}{18}\,dx = \int \frac{1}{18}\left[x^3\right] dx$